

Pflichtenheft - Kilian Andre

Projekt-INFI

1. **Projektziel:** Mein Ziel ist es ein Flugbuchungssystem zu erstellen. Benutzer können verfügbare Flüge abrufen, als Kunde wird man im System erfasst und Flugtickets können in verschiedenen Preisklassen erworben oder storniert werden. Die Anwendung stellt sicher, dass Buchungen und Stornierungen logisch korrekt und zeitlich nachvollziehbar verarbeitet werden.

2. Funktionale Anforderungen

- Flug-Flottenübersicht: Das System zeigt vordefinierte Flüge an (Start- und Zielstadt, Datum, exakte Abflugzeit). Jedem Flug wird ein spezifisches Flugzeugmodell mit einer festgelegten maximalen Sitzplatzkapazität zugewiesen.
- Kundenverwaltung: Passagiere werden mit ihren Grunddaten (Vorname, Nachname, Alter) im System erfasst, bevor man buchen kann.
- Tickets buchen: Ein registrierter Kunde kann einen Flug auswählen, sofern noch Plätze frei sind. Bei der Buchung werden Sitzplatz und Reiseklasse gewählt. Es darf nicht möglich sein, einen Flug zu buchen, dessen Abflugzeit bereits in der Vergangenheit liegt.
- Tickets stornieren: Eine bestehende Buchung kann vom Kunden storniert werden. Dabei ändert sich der Status des Tickets auf "storniert". Eine Stornierung ist nur bis maximal 24 Stunden vor der geplanten Abflugzeit möglich.

3. Datenmodell:

- Stadt: Es werden Name und Land gespeichert. Dient als Referenz für Start und Ziel der Flüge.
- Flugzeug: Speichert das Modell und die maximale Anzahl der Sitzplätze. Wird vom Flug referenziert.
- Flug: Zeigt die konkrete Reise an, also die exakte Abflugzeit. Besitzt Foreign Keys zu Start-Stadt, Ziel-Stadt und dem zugewiesenen Flugzeug.
- Kunde: Speichert die Passagierdaten (Vorname, Nachname, Alter). Wird vom Ticket referenziert.
- Ticket: Hier werden folgende Werte gespeichert: Sitzplatz, Klasse, Preis, Kaufdatum, Stornierungsdatum und der Status (gebucht/storniert). Besitzt Foreign Keys zum jeweiligen Kunden und zum gebuchten Flug.

4. Technische Umsetzung:

Programmiersprache: Java

- Technologie: Programmierung in Java unter Einsatz eines ORM-Frameworks (z. B. JPA/Hibernate). Die Datenbankkommunikation läuft über Java-Objekte statt über direkte SQL-Befehle.
- Relationen (Foreign Keys): Die Beziehungen zwischen den Tabellen (z. B. ein Ticket gehört zu einem Flug und einem Kunden) werden sicher durch ORM-Annotationen (wie @ManyToOne) abgebildet.
- Zeit-Logik: Die Verwaltung von Kauf- und Stornierungszeiten erfolgt über die Java-Klasse LocalDateTime. Damit wird auch die 24-Stunden-Frist für Stornierungen direkt im Code berechnet und blockiert, falls es zu spät ist.
- Kapazitätsprüfung: Das System prüft vor jeder Buchung via ORM-Abfrage, ob die Anzahl der gebuchten Tickets die Kapazität des Flugzeugs übersteigt.
- Soft-Delete (Stornierung): Datensätze werden beim Stornieren nicht gelöscht. Es ändert sich lediglich der Ticket-Status auf "storniert" (inklusive Zeitstempel), wodurch der Sitzplatz wieder frei wird, die Historie aber erhalten bleibt.